QUANTUM

使用者说明书　第三册

字典配置指南

按应用入口解释配置文件、物性、模型、边界、单位与输出，并提供真实算例片段。

版本：1.0　　源码与输入核对日期：2026-09-19

适用对象：本仓库当前实现与 `cases/` 中的本机样例。

本册说明已实现的行为；设计草案中的未来能力不作为可用选项。

目录

1 先选入口，再选字典格式 2
1.1 文件名相同不代表内容通用 . . . 2
1.2 语法约定 . . . 2

2 公共运行控制：run.dict 2
2.1 一个主时钟 . . . 2

3 公共几何与网格 4
3.1 最小矩形网格 . . . 4
3.2 身份绑定 . . . 4
3.3 只学习网格：MeshVerification . . . 4

4 普通 Hydro/EHD 的物理设置 5
4.1 hydro.dict：物性、初态和力 . . . 5
4.2 interface.dict：节点界面 . . . 6
4.3 Hydro 的独立物理容限 . . . 6

5 普通 EHD 与独立 Electricity 的电学设置 7
5.1 Electricity 块 . . . 7
5.2 Domain 只属于正式独立 Electricity 的该组输入 . . . 8
5.3 电学物理容限 . . . 8

6 独立 Interface：规定速度实验 8

7 喷雾 schema 2：材料、流动和界面 9
7.1 materials.dict：SI 物性 . . . 9
7.2 hydro.dict：流动模型与压力口 . . . 10
7.3 interface.dict：拟合液面身份 . . . 10

8 喷雾电学与线性系统 11
8.1 先确定模型组合 . . . 11
8.2 电极和域边界 . . . 11
8.3 隐式面电荷迭代 . . . 11
8.4 solvers.dict：恰好五项 . . . 12

9 喷雾单位与 AMR 12
9.1 units.dict 与 normalization.dict . . . 12
9.2 运行时 AMR 的开关不是通用开关 . . . 12

10 PIC：保留原有逐行输入 13
10.1 基础 pic.dict . . . 13
10.2 输出与诊断 . . . 14
10.3 物理扩展的来源 . . . 14

11 迁移旧输入与避免误配 15

A 完整输入：普通介电 EHD 三步样例 16
A.1 run.dict . . . 16
A.2 geometry.dict . . . 16
A.3 mesh.dict . . . 16
A.4 hydro.dict . . . 16
A.5 interface.dict . . . 17
A.6 electricity.dict . . . 17

1 先选入口，再选字典格式

1.1 文件名相同不代表内容通用

QUANTUM 通过 `system/run.dict` 选择应用。当前同时保留正式分文件格式和旧兼容 reader。`schemaVersion 2` 只用于 Electrospray；不要为其他 App 统一补上版本 2。

工作流	run 选择	主要输入文件
普通 Hydro	`app SingleModule`；模块 `Hydrodynamics`	run、geometry、mesh、hydro；twoPhase 加 interface
普通 EHD	`app Electrohydrodynamics`	普通 Hydro 的文件加 electricity
独立 Interface	`app Interface`	恰好 run、geometry、mesh、interface、solvers 五份
独立 Electricity	`app Electricity`	恰好 run、geometry、mesh、electricity 四份
喷雾 schema 2	`schemaVersion 2; app Electrospray`	run、geometry、mesh、units、normalization、materials、hydro、interface、electricity、solvers 十份
ExplicitPIC / ImplicitPIC	`app SingleModule`；相应 PIC 模块	基础 run、geometry、mesh、pic；按实际功能加入其他原有输入
MeshVerification	`app MeshVerification`	run、geometry、mesh 三份

表中短名均带 `.dict` 后缀。严格文件集合的入口会拒绝额外文件或子目录；把不使用的字典也复制进去，并不会启用额外模型。喷雾仍兼容原九文件内联 Interface 形式，但不能同时有两处界面设置。

1.2 语法约定

新块语法区分大小写，布尔值用 `true/false`，ID 列表用空格分隔的 `(2 3)`。标量逐行写，或在支持的新块中用分号分隔。名称可带引号，注释支持 `#` 和 `//`。未知项、重复项、缺必填项及错误量纲在严格 reader 中会报错。

`geometry.dict`、`mesh.dict` 和原 PIC reader 保留其语法。公共几何/网格常用带逗号坐标 `(0, 0)`，建议保留样例的逐行写法。不要把所有文件自动压缩为一行，也不要把新 ID 列表的空格规则套到旧坐标解析器。旧 reader 的宽松行为不等于每个未知字段都会被拒绝。

附录给出本机普通 EHD 的完整六文件输入；其余章节的片段均注明适用入口。生产使用从对应 `cases/<name>/system` 整套复制，再修改运行副本。

2 公共运行控制：run.dict

2.1 一个主时钟

普通分文件 EHD、独立 Interface/Electricity 和喷雾共享运行控制对象，但各 App 对可选值有限制。下面是普通 EHD 的完整运行块：

```
Run { app Electrohydrodynamics; }
Time { units code; dt 0.001; endTime 0.003; }
Output
{
    prefix hydro;
```

```
    Fields
    {
        enabled true; format tecplot; profile physical;
        writeControl stepInterval; writeInterval 3;
        writeInitial true; writeFirst false; writeFinal true;
    }
}
Log { everySteps 1; level summary; }
Restart { model none; }
```

普通 Hydro 将首行改为下面两行，其余控制保留：

```
Run { app SingleModule; }
SingleModule { modules (Hydrodynamics); }
```

字段	含义与约束
`Time.units`	普通域和独立模块为 code；喷雾可选 code/SI，SI 时间必须带单位
`dt, endTime`	正的固定时间步及结束时间；结束时间须为整数步，不自动补短末步
`Output.prefix`	文件前缀，不影响模型；不能用它选择验证模式
`Fields.enabled`	关闭只影响空间场，必要逐步收支与错误仍保存
`format`	本组入口使用 tecplot
`profile`	普通域和独立模块为 physical；喷雾另有 diagnostic
`writeControl`	stepInterval：按步；timeInterval：按运行时间单位的间隔
`writeInterval`	步间隔为正整数，时间间隔为正数；一次跨多个间隔也只写当前接受步一帧
`writeInitial`	请求初态输出；普通 EHD 的初始电场在第 1 步求值，保留其额外选择规则
`writeFirst, writeFinal`	强制首个/最后接受步；false 不取消定期间隔已选中的帧
`Log.everySteps`	接受步摘要间隔，首末步/失败仍报告；不减少物理计算
`Log.level`	普通域使用 summary；喷雾支持 summary/detail
`Restart.model`	当前上述流体/独立入口仅 none；可省略此块

Time/Output/Log 及相应通用必填项应显式提供。普通域最多 `INT_MAX-1` 步；喷雾最多 `INT_MAX` 步，独立 Electricity 为初始求场保留一个编号。实际研究不宜靠接近整数上限的设置管理长程任务。

喷雾还必须在 run 中放置下列互斥定义之一：

```
Electrospray { Coupling { electricUpdate everyStep; } }
```

或将 Coupling 换成 Verification 块，例如：

```
Electrospray { Verification { problem fixedInterfaceDielectric; } }
```

problem 可为 `pressureDriven`、`fixedInterfaceCapillary`、`fixedInterfaceDielectric`。固定状态模式只推进对应载荷下 NS，要求理想介电 cellHarmonic、零初始面电荷及 SurfaceCharge

none；不是运动液面验证。详细用法见第二册与 `spray_dielectric_smoke/README.md`。

3 公共几何与网格

3.1 最小矩形网格

下面两段分别属于 geometry 和 mesh 文件：

```
Domain
{
    min (0, 0)
    max (1, 1)
    dimension 2
}
```

```
adaptiveMesh false
BackgroundMesh
{
    divide (16, 16)
}
```

几何坐标的尺度由入口和单位设置解释。普通域的双相界面还需要 Point、Line、LevelSet；喷雾还需要 Phase/Boundary。坐标 dimension 2 不决定是否使用 RZ，物理模块另声明坐标系。

3.2 身份绑定

对象	设置时应理解的意义
Point / Line	点的顺序决定编号；线连接点，弧需保留中心、半径及原 reader 的参数语义
LevelSet	指定线链、正负相内部点及是否运动；开放链的 signClosure 辅助定义符号
Phase	由水平集约束决定相，编号绑定材料和导体；名称不是唯一绑定依据
Boundary	固壁、移动液面和域边界各有实际 ID；液面、电极、供液口分别绑定
BackgroundMesh	初始划分；增大 divide 改变网格分辨率，不等价于局部 AMR
QuadtreeMesh	保留旧容量和初始化迭代等设置；具体 App 可限制或拒绝该块

喷雾样例中相 1 为导体、2 为液体、3 为气体；移动液面是边界 4，钉扎点是 Point 3，供液/顶部/侧边界为 5/6/7。这些数字只适用于该套 geometry。更换几何后必须重新核对，不能把 ID 当作全球约定。

3.3 只学习网格：MeshVerification

该入口的 run 只包含 Run 块，app 指定为 `MeshVerification`，不放 Time/Output；geometry 只放 Domain 的 min/max，不填 dimension 或几何对象。mesh 可直接使用以下标准样例：

```
adaptiveMesh true
BackgroundMesh
{
    divide (4, 4)
```

```
}
QuadtreeMesh
{
    maxCellNum 2048
    maxInitialIterations 0
}
GeometryRefinement
{
    enabled true
    refineRegion
    {
        entry
        {
            name center
            shape box
            xmin 0.3
            xmax 0.7
            ymin 0.3
            ymax 0.7
            maxLevel 2
        }
    }
}
```

该样例域为 (0,0) 到 (1,1)，固定执行细化、缓存读回后粗化和再次细化。此 App 只接受一个域内 box，divide 每方向 2–64，maxLevel 为 1–3。最细完整网格单元数不超过 4096，容量还须满足 reader 的节点容量约束。完整范围见现行字典参考第 14 节；这不是一般物理算例的 AMR 调度格式。

4 普通 Hydro/EHD 的物理设置

4.1 hydro.dict：物性、初态和力

当前新分文件格式使用 `Hydrodynamics` 块。附录给出完整 EHD 样例，下表解释其中关键设置。

键	含义与样例
`coordinateSystem`	普通 Hydro 使用 planar2D 或 axisymmetricRZ；注意不是电学 Domain 的 cartesianXY 名称
`materialModel`	constant 为单相，twoPhase 为双相；twoPhase 需匹配 interface 文件
`interfaceLevelSet`	geometry 中实际水平集名称，例如 liquid
`densityNegative/Positive`	两侧质量密度，代码物性
`viscosityNegative/Positive`	两侧动力黏度，代码物性
`interfaceThickness`	普通节点路径的界面正则化尺度，代码长度；不是喷雾 halfWidthCells
`initialVelocity`	样例 smooth 使用光滑非零初速；幅值由 velocityAmplitude 给出
`interfaceForceGeometry`	样例 hermite 使用 Hermite 界面几何
`interfaceForceLayer`	现有样例使用 geometricPL 或 regularized；改变它是在改加载离散
`surfaceTension`	表面张力的代码值，普通域在此填写

键	含义与样例
linearResidualTolerance	线性求解容限，默认 10^{-8}，范围 $(0, 0.01]$

附录用两相相同密度/黏度，目的是保持精简运动样例；它不代表真实液气物性推荐值。单相与其他初态参数应从相应标准算例复制，不能把表中所有双相键加入单相块。

4.2 interface.dict：节点界面

普通双相的最小块为：

```
Interface
{
    advectInterface true;
    reinitializeEvery 0;
}
```

advectInterface 必填；reinitializeEvery 默认 0 表示关闭，非零周期要求界面实际运动。constant 材料模型不接受这个文件。

普通 Hydro 的接触样例另有以下输入，必须与真实流入边界成套配置：

```
interfaceBoundary
{
    model prescribedScalar;
    fixedContacts ((0.25, 0), (0.75, 0));
    inflow
    {
        leftSupply { offset 0; slope -1; origin 0.25; }
        rightSupply { offset 0; slope 1; origin 0.75; }
    }
}
```

该块放在 Interface 内，定义入口仿射标量与固定接触位置；它不是接触角模型。hydro_contact_smoke 的配套边界片为：

```
boundaryPatches
{
    leftSupply
    { side south; type normalVelocity; start 0; end 0.5; value -0.01; }
    rightSupply
    { side south; type normalVelocity; start 0.5; end 1; value -0.01; }
    outlet
    { side north; type pressureOutlet; start 0; end 1; value 0; }
}
```

此块放在 Hydrodynamics 内；法向速度负值代表流入。EHD 不因普通 Hydro 支持该输入就自动获得接触壁面电荷输运能力。

4.3 Hydro 的独立物理容限

正式分文件格式中的可选 Conservation 不随线性容限变化：

键	默认值	实际用途
momentumBalance	10^{-8}	适用路径的完整动量相对残差
initialContinuity	10^{-8}	初始边界相容投影，要求 boundaryPatches
outletAdmissibility	10^{-8}	出口回流检查，要求 pressureOutlet
boundaryFluxBalance	10^{-8}	全边界流量/常物性质量闭合，要求 boundaryPatches；保持原 16 倍尺度判据

四项有限且在 (0,1)；没有对应边界消费者的显式设置会拒绝。闭域只填 momentumBalance 即可。旧扁平格式继续从统一 linearResidualTolerance 展开物理门限；迁移时若原值不同于新默认值，应显式填写适用项保持原判据。

5 普通 EHD 与独立 Electricity 的电学设置

5.1 Electricity 块

```
Electricity
{
    model leakyDielectric
    interfaceDiscretization sharpHermiteP3
    permittivityNegative 2
    permittivityPositive 1
    electrodeAxis y
    lowerPotential 0
    upperPotential 0.01
    linearResidualTolerance 1e-9
    Conservation
    {
        reconstructedPoisson 1e-9
        gaussClosure 1e-9
        chargeClosure 1.6e-8
    }
    conductivityNegative 0.1
    conductivityPositive 0.01
    initialSurfaceChargeDensity 0.001
    chargeConvection false
}
```

该例取自固定 RZ 充电样例。permittivity、conductivity、potential 和面电荷按普通域代码物性/量解释，不能不经转换替换为 SI 材料表数值。

选择	允许的组合与含义
perfectDielectric	不填写导电率/初始面电荷/chargeConvection；普通 XY 可 diffuseTanh 或 sharpHermiteP3
leakyDielectric	使用 sharpHermiteP3，提供导电与面电荷参数；固定独立入口只允许显式推进
RZ	使用 sharpHermiteP3；轴起点为 r=0 时电极只沿 y/z 方向
electrodeAxis x/y	低/高端电势分别由 lowerPotential/upperPotential 给定，其余域边界齐次 Neumann

选择	允许的组合与含义
chargeConvection	控制已有面电荷对流策略；固定独立电学没有速度来源，必须 false

5.2 Domain 只属于正式独立 Electricity 的该组输入

独立入口的 electricity 文件还包含：

```
Domain
{
    coordinateSystem axisymmetricRZ
    interfaceLevelSet liquid
    motion fixed
}
```

坐标可为 cartesianXY/axisymmetricRZ。仅一个固定水平集，完整矩形域，无 Phase/Boundary/周期/运动固体。mesh 仅接受均匀划分与 adaptiveMesh false，每方向不少于 8。diffuseTanh 还需正的 interfaceHalfWidth（代码长度）；sharp 不需要，旧该键只作弃用提示。

选择 Run.app Electricity 是正式 SuperLU 求解入口。历史 SingleModule.modules (Electricity) 仍为旧顶点初始化兼容路径，物理模型和输入均不同。正式独立入口不接收 solvers、materials 或 Hydro 字典。

5.3 电学物理容限

Conservation 键	默认值	消费者
boundaryFlux	10^{-9}	仅 diffuseTanh，全域边界位移通量收支
reconstructedPoisson	10^{-9}	仅 sharp，逐单元重构方程残差
gaussClosure	10^{-9}	仅 sharp，全域 Gauss 闭合，含给定面电荷
chargeClosure	1.6×10^{-8}	仅 leakyDielectric，电荷增量与实际电极电流闭合

参数在 (0,1)，不用的模型项不能填写。正式输入的 chargeClosure 直接使用，不再乘 16；旧扁平 EHD 将线性容限的 16 倍交给电荷消费者。附录 diffuse 样例显式使用 boundaryFlux=10^{-8} 以保留原设置，不是默认值变成了 10^{-8}。

6 独立 Interface：规定速度实验

选 Run.app Interface，公共时间用代码单位；文件集合严格为五份。界面文件如下：

```
Interface
{
    units code
    excludedPhase 1
    Initial { model parabolicCap; pinnedPoint 3; height 0.125; }
    Transport
    {
        model pinnedToAxis
        halfWidthCells 6
        Velocity { model axialColumn; peakSpeed 0.05; }
    }
```

```
    Boundaries
    {
        stationaryWall (3 4)
        symmetry (8)
        singlePhasePort (5 6 7)
    }
}
```

excludedPhase 排除固定固体，pinnedPoint 绑定真实几何点；height 为代码长度，peakSpeed 为代码速度。三类边界 ID 非空且互斥，symmetry 必须在 r=0。几何只提供固定固体和有效域，不重复定义运动液面。均匀 RZ 网格，不支持该入口的 AMR。

其 solvers 文件只有实际使用的一项：

```
Solvers
{
    InterfaceVolumeCorrection
    { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
}
```

该容限控制体积修正中的线性子问题；不会替换局部/全局体积守恒准则。可直接复制 interface_prescribed_cap_rz 的 geometry/mesh 和完整 run。

7 喷雾 schema 2：材料、流动和界面

7.1 materials.dict：SI 物性

```
Materials
{
    Phases
    {
        liquid
        {
            phaseId 2
            density 1000 kg/m^3
            dynamicViscosity 0.001 Pa*s
            relativePermittivity 10
            conductivity 0.001 S/m
        }
        gas
        {
            phaseId 3
            density 1 kg/m^3
            dynamicViscosity 0.000018 Pa*s
            relativePermittivity 1
            conductivity 0 S/m
        }
    }
    Interfaces
    {
        surface { phases (2 3); surfaceTension 0.0452 N/m; }
    }
}
```

当前恰为选中的两个流体相；密度、动力黏度和相对介电常数为正，电导率及表面张力非负。导体固相由电极绑定，不增加第三份流体物性。相对介电常数无量纲，实际介电常数为 $\epsilon_0\epsilon_r$。表面张力按相对设置，不是某相独占属性。

7.2 hydro.dict：流动模型与压力口

```
Hydrodynamics
{
    Model
    {
        formulation incompressibleTwoPhase
        coordinateSystem axisymmetricRZ
        liquidPhase 2
        gasPhase 3
    }
    Initial { model rest; }
    BoundaryConditions
    {
        Supply { boundaryId 5; pressure 45.2 Pa; }
        Outlet { boundaryId 6; pressure 0 Pa; incomingPhase 3; }
        Ambient { side { boundaryId 7; pressure 0 Pa; } }
        solidWallModel noSlip
        incomingMomentumModel interiorContinuationZeroShear
    }
    Numerics
    {
        InterfaceForce { halfWidthCells 3; }
        Conservation
        {
            momentumBalance 1e-10
            localContinuity 1e-10
            outletAdmissibility 1e-10
            phaseFluxBalance 1e-10
        }
    }
}
```

Supply 指定供液压力，回流材料为液体；Ambient 的回流材料为气体。Outlet 的 incoming-Phase 可给气相编号或 none；none 保持未配置回流的拒绝规则。所有压力口已给入流相时，outletAdmissibility 会在报告中标记为该模式未用。

四项 Conservation 均为 (0,1) 内的无量纲数，分别控制动量、局部连续性、出口可接受性和相通量；名称/范数与普通完整域不同，不互相复制。InterfaceForce 半宽为网格单元数，不是米。

7.3 interface.dict：拟合液面身份

```
Interface
{
    levelSet "liquid";
    movingBoundary 4;
    transport activeHermiteMaterial;
    ContactLine { model pinned; points (3); }
}
```

五项均必填，接触点列表为无重复的正 ID。钉扎没有接触角参数。旧 schema 2 可把相同块放在 hydro.dict/Hydrodynamics/Interface；迁移时移出该块，不能两处同时存在。此格式既不接受普通节点的 advectInterface，也不接受独立 Interface 的 prescribed 初态块。

8 喷雾电学与线性系统

8.1 先确定模型组合

设置	理想介电	导电
`Model.model`	perfectDielectric	leakyDielectric
`interfaceDiscretization`	cellHarmonic	sharpHermiteP3
`SurfaceCharge.model`	none	显式或隐式材料输运，完整名称见下文
`Initial.surfaceChargeDensity`	0，带 C/m^2 单位	当前也只接受 0
`closureTolerance`	不允许填写	必填，样例 1.6×10^{-9}
`Numerics`	potentialBounds、polarizationConsistency	potentialBounds、reconstructedPoisson、gaussClosure

导电的 SurfaceCharge.model 二选一：`explicitConductionMaterialTransport`（显式）或 `implicitConductionMaterialTransport`（隐式）。Numerics 样例均为 10^{-10}。上述组合不可任意交叉。独立固定电学能给非零初始面电荷，不代表喷雾入口也已支持相同初态。

8.2 电极和域边界

下面块放在 Electricity 内，对应本机导电喷雾的 geometry：

```
BoundaryConditions
{
    Conductor { phaseId 1; potential 5 V; }
    Domain
    {
        supply { boundaryId 5; type homogeneousNeumann; }
        top { boundaryId 6; type dirichlet; potential 0 V; }
        side { boundaryId 7; type dirichlet; potential 0 V; }
        liquidAxis { boundaryId 8; type homogeneousNeumann; }
        gasAxis { boundaryId 9; type homogeneousNeumann; }
    }
}
```

dirichlet 必须给电势，homogeneousNeumann 不允许附带 potential。流体压力口同时需要独立电学条件，不能因为 Hydro 配了压力就省略电边界。

8.3 隐式面电荷迭代

```
SurfaceCharge
{
    model implicitConductionMaterialTransport
    closureTolerance 1.6e-9
    Iteration
    {
        underRelaxation 0.1
        maxIterations 500
        densityChangeTolerance 4.4270939064e-10 C/m^2
        relativeEquationTolerance 1e-10
```

```
    }
}
```

underRelaxation 在 (0,1]，maxIterations 为正整数。densityChangeTolerance 是正的 SI 面电荷密度，relativeEquationTolerance 在 (0,1)；相邻变化与完整方程必须同时通过。闭合门限独立于这两个迭代门。显式或 none 模式不能保留 Iteration 块。当前仍有 $\Delta t \max(\sigma/\epsilon) \leq 0.25$ 约束。

8.4 solvers.dict：恰好五项

```
Solvers
{
    ElectricPotential { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
    Momentum { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
    Pressure { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
    CoupledVelocityPressure { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
    InterfaceVolumeCorrection { backend SuperLU; relativeTolerance 1e-10; }
}
```

它们分别控制电势、动量预测、压力修正、速度－压力联合修正和体积修正中的线性子问题。这里只接受 SuperLU，不支持在此填写 CG/SparseLU 或无消费者的迭代次数。调低这些代数残差，不会自动收紧其他物理收支门限。

9 喷雾单位与 AMR

9.1 units.dict 与 normalization.dict

```
Units
{
    mode SI
    L0 1e-6 m
    T0 1.6563100047570824e-7 s
    Phi0 50 V
    rho0 1 C/m^3
    n0 1e20 1/m^3
    writeSIOutputs true
}
```

```
Normalization { dimension 3; strategy manual; }
```

这些字段在当前喷雾格式中均需明确提供；writeSIOutputs 必须 true。几何坐标按 L_0 解释，例如样例半径 0.5 对应 0.5 μm。输入电极 5 V 与参考电势 Phi0=50 V 是两件事。

rho0 是保留的体电荷密度参考，n0 是保留的粒子数密度参考，当前喷雾不消费二者，报告为 used=false。质量密度来自 materials。实际面电荷密度尺度为 $\epsilon_0\Phi_0/L_0$，总 RZ 电荷尺度为 $\epsilon_0\Phi_0 L_0$。dimension 3 表示完整旋转体积，不是三维网格。

常用 SI 后缀包括 m/mm/um、s/ms/us/ns、V/kV、Pa/kPa、kg/m^3、Pa*s、S/m、N/m、C/m^2。具体字段按量纲检查；界面密度容限不能用无单位默认数代替。

9.2 运行时 AMR 的开关不是通用开关

已接通的导电原生 Q4 粗细喷雾可在 mesh 的顶层配置：

```
RuntimeAdaptation
```

```
{
    enabled true
    everySteps 1
    maxSweeps 2
}
```

同时需要 adaptiveMesh、GeometryRefinement 和恰好一条运动液面 refineBoundary 规则，并满足 Q4/几何支撑/回流物性限制。仅在均匀小样例中加入上面几行，不会自动成为有效 AMR 算例。

everySteps 默认 1，按接受步调度且需还有下一步；maxSweeps 默认 2，范围 1 – 32。禁用时只填写 enabled false。GeometryRefinement 的距离带参数 `C_Gamma` 与 Hydro 载荷半宽不同。

`PhysicsRefinement` 可用 Velocity/VelocityGradient，分别配正 SI 速度/速度梯度门限和 maxLevel，上下滞回参数 hysteresis 在 (0,1)。相区、边界和指标的层级上限要协调。当前保护液面及必要邻域，不支持液面单元任意分裂/合并与接触线迁移；配置细则见现行字典参考第 5.6 节。

10 PIC：保留原有逐行输入

`run.dict` 选择如下；切换隐式时只将 ExplicitPIC 换成 ImplicitPIC，再按该路径的数值与诊断规则解释输入和结果：

```
Run { app SingleModule; }
SingleModule { modules (ExplicitPIC); }
```

10.1 基础 pic.dict

下面是 `pic_smoke` 的完整 pic 字典，和本册前面的 PIC run 选择配套：

```
PIC
{
    dt 1e-11
    steps 3
    randomSeed 12345
    ompThreads 1
}
Species
{
    "electron"
    {
        charge -1.602176634e-19
        mass 9.1093837015e-31
        weight 1
        numParticles 32
        temperature 1 eV
        init uniform
    }
}
Output
{
    Fields
    {
        every 1
        list (phi rho n E)
    }
```

```
    Series
    {
        every 1
    }
    Console
    {
        level info
        every 1
    }
}
```

保持上面的逐行语义，原样文件见 cases/pic_smoke/system/pic.dict。dt 的裸数为代码时间；charge 和 mass 的裸数分别对应原物种字段的电荷/质量物理数值。temperature 的 1 eV 是显式能量温度输入。weight 表示宏粒子代表的物理粒子数，不等于 numParticles。

10.2 输出与诊断

设置	用途和差异
Output/Fields/every	原 PIC 空间场步间隔；不消费 run.dict/Fields 的 writeControl
Fields/list	phi、rho、n、E；可选 Te_e 和 electron_mean_energy 等既有字段
Output/Series/every	历史表写出频率；不等于所有内部累计窗口
Output/Console	level 与 every 控制原 PIC 日志
Output/Profile1D 等	原剖面/平均诊断；字段层级与窗口按字典参考第 9 节
Output/Diagnostics	既有周期、电极、反应、能谱报表；不是物理反应模型
Checkpoint	保存/恢复，配置示例见第二册；独立于输出场频率

显式空字段列表使用既有默认集合，且密度有原必写规则；隐式空列表不写场。未知字段名不启用对应场，未必报错。muCell/muFace 仅隐式；宏粒子数/权重等字段主要属于显式。输出列受实际物种和水平集存在情况影响。

10.3 物理扩展的来源

块/配置	职责
BC/Field	电场边界、电极与周期条件；周期条件还需对应几何配对
BC/Particle	原粒子边界和 SEE 策略，显隐路径有保留差异
Gas	背景气体名称、压力/温度等
CrossSections	内建或表格截面来源
Reactions	投射物种、背景目标、碰撞通道和碰撞后模型
Collisions	开启 MCC、反应集绑定、随机数和碰撞调度
Units/Normalization	PIC 原尺度策略，不能直接照搬喷雾限制
Solvers	原 PIC Poisson/极化求解配置，不是喷雾五系统格式

碰撞物理块逐块按 mcc.dict 顶层、pic.dict 顶层、对应独立字典的顺序选择。Output/

`Diagnostics/Reactions` 只是报表，不提供物理反应。内嵌 Units/Normalization/Solvers 必须是 pic 顶层块，与同名独立字典不能重复来源。

基础样例不启用 MCC。要尝试已有碰撞组合，整份复制 `tests/fixtures/plasma/mcc.dict`，其中是 Ar、1000 Pa、300 K、内建 ArV1 的电子弹性通道，随机模式 perParticle。不能只复制 Collisions.enabled 而缺少气体/截面/反应定义。

隐式环境选项在输入准备阶段读取一次。已有 TRACE/NOHINT 按变量是否存在启用，设置字符串 0/false 也算存在；关闭应取消变量。日常使用保持样例默认设置，有明确数值目的再使用高级覆盖。

11 迁移旧输入与避免误配

1. 从新运行目录开始，保留原 system 副本作为对照。
2. 普通 Hydro/EHD：把时间/输出/日志移到 run，把界面输运移到 interface；物性和边界留在 hydro，电学留在 electricity。不要保留同名旧控制。
3. 保留旧物理容限时，按实际消费者显式展开 Conservation；只迁线性容限可能改变物理接受条件。
4. 喷雾使用 schema 2 的对应十文件样例，几何/网格身份和单位配套；旧 Electrospray-Physical、PIC/MCC 块不能混入。
5. 明确区分三种 interface 格式与两套电学格式。普通电学 Conservation 和喷雾 Numerics/SurfaceCharge 不互换。
6. 完整修改后统一预检查，再实际跑短程；核对 meta 的生效来源、series 的收支和预期场。配置报告里的 used=false 表示该组合未消费，不代表另一个模型也不需要。

本册覆盖常用入口和高频设置，不复制全部旧 PIC 高级键。完整现行规则入口为 `docs/QUANTUM_Dictionary_Reference.md`；具体示例以本机 cases 为准。旧 InputDicts/模型蓝图中的拟议语法不能覆盖现行 reader。

A 完整输入：普通介电 EHD 三步样例

以下六份内容按 cases/ehd_diffuse_smoke/system 于 2026-09-19 的文件收录，保存到同一运行目录的 system 下即可。它使用代码单位、16×16 网格、圆液滴、理想介电 diffuseTanh 和三步界面运动。运行方法见第二册。

A.1 run.dict

```
Run { app Electrohydrodynamics; }
Time { units code; dt 0.001; endTime 0.003; }
Output
{
    prefix hydro;
    Fields
    {
        enabled true; format tecplot; profile physical;
        writeControl stepInterval; writeInterval 3;
        writeInitial true; writeFirst false; writeFinal true;
    }
}
Log { everySteps 1; level summary; }
Restart { model none; }
```

A.2 geometry.dict

```
Domain { min (0, 0); max (1, 1); dimension 2; }
Point
{
    (0.73, 0.5)
    (0.5, 0.73)
    (0.27, 0.5)
    (0.5, 0.27)
}
Line
{
    (1, 2) { type arc; center (0.5, 0.5); radius 0.23; radian 0.5; }
    (2, 3) { type arc; center (0.5, 0.5); radius 0.23; radian 0.5; }
    (3, 4) { type arc; center (0.5, 0.5); radius 0.23; radian 0.5; }
    (4, 1) { type arc; center (0.5, 0.5); radius 0.23; radian 0.5; }
}
LevelSet { liquid { lines (1, 2, 3, 4); innerPoint (0.5, 0.5); moving true; } }
```

A.3 mesh.dict

```
adaptiveMesh false
BackgroundMesh { divide (16, 16); }
QuadtreeMesh { maxCellNum 1024; maxInitialIterations 0; }
```

A.4 hydro.dict

```
Hydrodynamics
{
    coordinateSystem planar2D;
```

```
    materialModel twoPhase;
    interfaceLevelSet liquid;
    densityNegative 1;
    densityPositive 1;
    viscosityNegative 0.01;
    viscosityPositive 0.01;
    interfaceThickness 0.08;
    initialVelocity smooth;
    velocityAmplitude 0.05;
    interfaceForceGeometry hermite;
    interfaceForceLayer geometricPL;
    surfaceTension 0.001;
    linearResidualTolerance 1e-8;
    Conservation { momentumBalance 1e-8; }
}
```

A.5 interface.dict

```
Interface { advectInterface true; reinitializeEvery 0; }
```

A.6 electricity.dict

```
Electricity
{
    model perfectDielectric;
    interfaceDiscretization diffuseTanh;
    permittivityNegative 2;
    permittivityPositive 1;
    electrodeAxis y;
    lowerPotential 0;
    upperPotential 0.01;
    linearResidualTolerance 1e-8;
    Conservation { boundaryFlux 1e-8; }
}
```